ASWISS

Abstraction Split WIth Sampling by Strategy

학습한 전략이 스스로 추상화를 나누게 한다

2026년 11월

졸업 논문 연구 · 2인 영합 불완전정보 게임의 적응형 추상화

큰 게임은 추상화 없이는 풀 수 없다

정보집합이 너무 많다

세븐 포커에서는 같은 정보집합이 학습 중 거의 다시 나오지 않는다. 정보집합마다 표를 둘 수 없다.

묶는 기준이 해와 무관하다

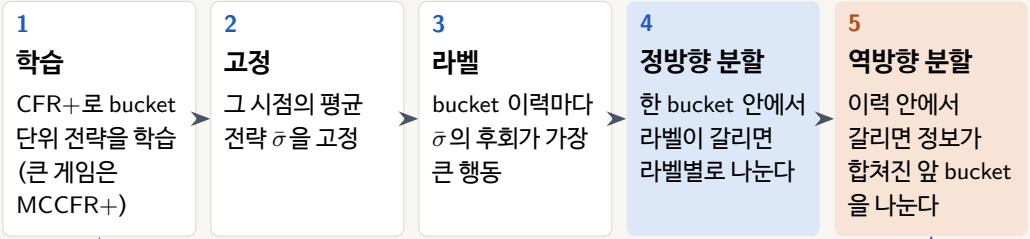
k-means 카드 군집 × 베팅 요약처럼 미리 정한 기준으로 묶는다. 무엇을 합쳐도 되는지는 게임의 해가 정한다.

ASWISS의 질문

가장 거친 추상화에서 시작해, 학습한 전략이 “다르게 두고 싶다” 고 말하는 곳만 나누면 어떨까?

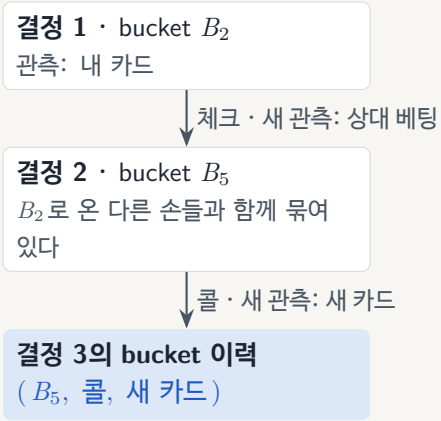
한 라운드: 학습하고, 고정하고, 나눈다

시작: 가장 거친 분할 $\mathcal{P}_0 =$ (플레이어, 행동집합, 자기 결정 순번)



구성 요소

bucket과 bucket 이력



bucket

후회 표와 평균 표를 함께 쓰는 정보집합의 묶음. 추상 게임의 정보집합이다.

bucket 이력 $\kappa(I)$

(지나온 bucket, 둔 행동, 그 뒤 새 관측). 과거는 bucket 번호로만 기억한다.

두 단위의 역할

라벨은 bucket 이력 단위로 모으고, 전략은 bucket 단위로 공유한다. 같은 bucket 이력은 늘 같은 bucket에 있다.

7-stud 구현은 직전 bucket 하나만 기억한다. 앞 bucket이 나뉘면 뒤 결정의 bucket 이력도 따라서 잘게 나뉜다.

라벨: 고정한 평균 전략이 바꾸고 싶은 방향

$$r^{\bar{\sigma}}(K, a) = \sum_{I \in K} \left(v_I^{\bar{\sigma}}(a) - v_I^{\bar{\sigma}} \right)$$

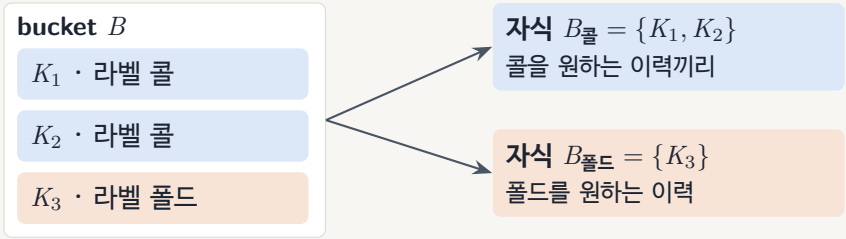
$$\lambda(K) = \arg\max_a r^{\bar{\sigma}}(K, a)$$

- v_I: 상대와 우연의 도달확률로 가중한 반사실 가치
- 모든 후회가 0 이하면 “없음” (지금 전략이 최선)
- 7-stud는 평균 전략으로 두는 순회 표본으로 추정하고, 유의하지 않으면 “없음” ($z = 2$)

bucket 이력	폴드	콜	레이즈	라벨
K_1	-0.40	$+0.70$	$+0.10$	콜
K_2	-0.20	$+0.35$	-0.05	콜
K_3	$+0.55$	-0.30	-0.60	폴드
K_4	0.00	-0.15	-0.25	없음

표의 수치는 설명을 위한 예시 값이다.

정방향 분할: 한 bucket 안에서 라벨이 갈리면 나눈다



공통 라벨이 하나도 없을 때만 나눈다

같은 bucket 이력은 절대 갈라지지 않는다

자식은 표를 새로 시작한다. bucket 안 상쇄 G_B가 0이 된다

정방향 분할만으로는 멈출 수 있다 (명제 H4)

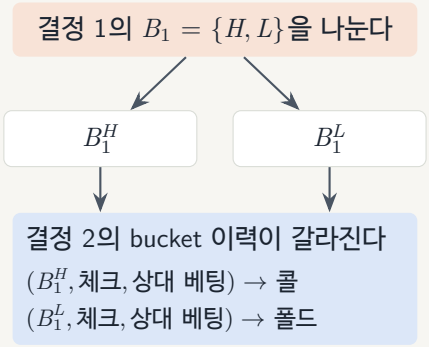
1. 카드 H 또는 L을 받는다 (각 $\frac{1}{2}$).
2. **결정 1:** bucket $B_1 = \{H, L\}$. 둘 다 체크가 최선이라 라벨이 같고, 나뉘지 않는다.
3. **결정 2** (체크 뒤 상대 베팅): 카드는 B_1에 합쳐졌으므로 H와 L의 bucket 이력이 같다.

결정 2	폴드의 후회	라벨
카드 H	-1.5	콜
카드 L	$+1.0$	폴드
bucket 이력 (합)	-0.5	콜: 나뉘지 않음

같은 bucket 이력 안의 상쇄

L은 폴드하고 싶지만 H와 상쇄되어 보이지 않는다. 그래서 $\mathrm{NashConv} = 1$에서 영원히 멈춘다. Leduc에서도 정방향만 쓰면 $\mathcal{P}_0$에서 한 번도 나누지 못하고 exploitability 2.93에 머물렀다.

역방향 분할: 정보가 합쳐진 지점을 나눈다



1. **진단** · 같은 bucket 이력 안 정보집합들의 라벨에 공통 원소가 없다 ($H_K > 0$).
2. **합쳐진 지점** · 두 정보집합의 과거를 거슬러 올라가 bucket 이력이 처음 같아지는 결정 (보조정리 H3).
3. **분할** · 그 결정의 bucket을 아래에서 필요한 라벨별로 나눈다. 뒤 결정의 bucket 이력이 따라 갈라진다.

7-stud는 정보집합이 반복되지 않아 직전 결정의 bucket 이력 (세부 이력)으로 묶어 진단한다. 두 세부 이력이 서로 자기 라벨을 유의하게 선호할 때만 나눈다 (교차 검정).

이론

인증식 (정리 H1)

$$\mathrm{NashConv}(\sigma) \;\le\; \underbrace{\rho_{\mathcal{P}}(\sigma)}_{\text{bucket 후회}} \;+\; \underbrace{\textstyle\sum_B G_B}_{\text{bucket 안 상쇄}} \;+\; \underbrace{\textstyle\sum_K H_K}_{\text{이력 안 상쇄}}$$

$\rho_{\mathcal{P}}$
bucket별 후회의 합
학습기가 줄인다

$\sum_B G_B$
한 bucket 안에서 서로 다른 bucket 이력끼리 상쇄된 후회
정방향 분할이 0으로

$\sum_K H_K$
같은 bucket 이력 안에서 정보집합끼리 상쇄된 후회
역방향 분할이 0으로

정리 H5

정지 상태 ($G = 0$, $H = 0$)에서 학습기가 $\rho_{\mathcal{P}} \le \varepsilon$인 전략을 주면, 원 게임에서 $\mathrm{NashConv} \le \varepsilon$이다.

이론 결과 한눈에 보기

결과	내용	상태
정리 H1 · 인증	$\mathrm{NashConv} \le \rho_{\mathcal{P}} + \sum_B G_B + \sum_K H_K$, 어떤 lifting된 전략에도 성립	증명
정리 H2 · 종료	분할은 많아야 $N - \lvert\mathcal{P}_0\rvert$번. 라벨을 추정해도 같다	증명
명제 H4 · 반례	정방향 분할만으로는 $\mathrm{NashConv} = 1$에서 멈추는 게임이 있다	증명, 수치 확인
정리 H5 · 역방향 분할	학습기가 $\rho_{\mathcal{P}} \le \varepsilon$를 주면 $\mathrm{NashConv} \le \varepsilon$로 멈춘다	조건부, 수치 확인
정리 H6 · 표본 판정	표본 라벨이면 좋은 사건 위에서 거짓 분할이 없고 인증에 $4\sum_K \eta_K$가 더해진다	증명
보조정리 H7 · 트리	모든 bucket의 부모(직전 bucket, 행동)가 하나뿐 $\Leftrightarrow$ 추상화의 완전 기억	증명, 수치 확인
학습기 조건	CFR 평균은 자기가 가지 않는 곳의 후회 때문에 $\rho_{\mathcal{P}} \le \varepsilon$를 맞추지 못한다	미해결

$N =$ 정보집합 수. 수치 확인: 반례 게임, mini-stud, Kuhn·Leduc. 추상화 없는 Leduc에서도 CFR+ 평균의 $\rho/2$는 0.0855에서 멈췄다 (그때 exploitability 0.000067).

알고리즘 (라운드 형식)

$\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P}_0$
repeat
  $\bar{\sigma} \leftarrow \text{Learn}(\mathcal{P})$ CFR+ / MCCFR+
  for each bucket 이력 K:
    $\lambda(K) \leftarrow \arg\max_a r^{\bar{\sigma}}(K, a)$ 또는 없음
  정방향: 이력들이 공통 라벨을 갖지 않는 bucket을 라벨별로 나눈다
  역방향: 멤버의 라벨이 갈리는 K마다 정보가 합쳐진 지점의 bucket을 나눈다
until 아무것도 나뉘지 않음
return $\bar{\sigma}$

$\mathcal{P}_0$
(플레이어, 행동집합, 자기 결정 순번)이 같은 정보집합을 하나로

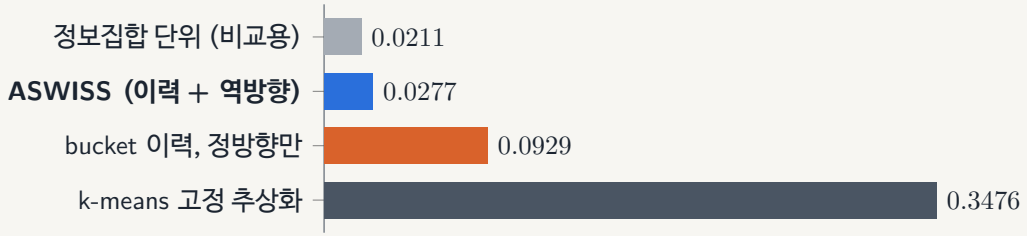
Learn
이론: $\rho_{\mathcal{P}} \leq \varepsilon$를 만드는 학습기로 가정.
실험: 문턱 없이 epoch(두 배 간격)마다 판정

라벨
분할 시점 평균 전략 $\bar{\sigma}$의 순간 반사실 후회

정지 상태
아무것도 나뉘지 않은 판정, 즉 $G = 0$ 이고 $H = 0$

실험

mini-stud: 역방향 분할이 손실을 되찾았다



3.4배 낮아짐

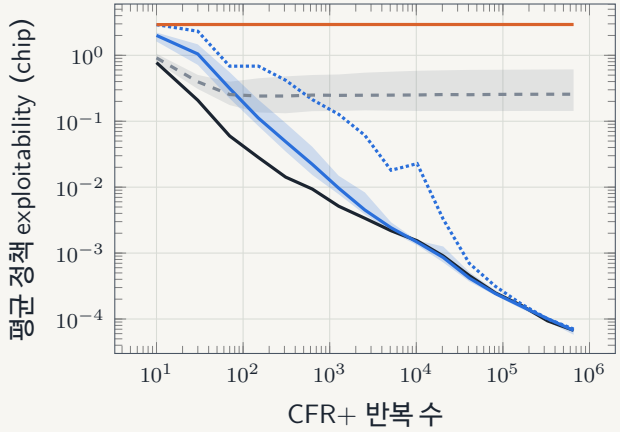
bucket 이력 단위에서 역방향 분할을 더하자 0.0929 $\rightarrow$ 0.0277

정지 상태 도달

$\varepsilon = 0.2$ 문턱 비교군: 2,900만–3,050만 반복에 $G = 0$, $H = 0$. 실제 0.034–0.038 $\leq$ 인증 0.19–0.20

정보집합 단위 라벨이 조금 더 낮지만, 큰 게임에서는 정보집합이 반복되지 않아 쓸 수 없다.

Leduc: 무작위 추상화에서 시작해도 균형으로 갔다



띠: 무작위 출발 20개의 최소–최대. 정확한 CFR+, 정보집합 288개.

- 추상화 없는 CFR+
- ASWISS, 무작위 출발 20개 (중앙값)
- ASWISS, 가장 거친 $\mathcal{P}_0$에서
- 같은 bucket 수의 k-means
- 정방향만 + 트리 유지, $\mathcal{P}_0$에서

21 / 21

$\mathcal{P}_0$와 무작위 출발 모두 정지 상태

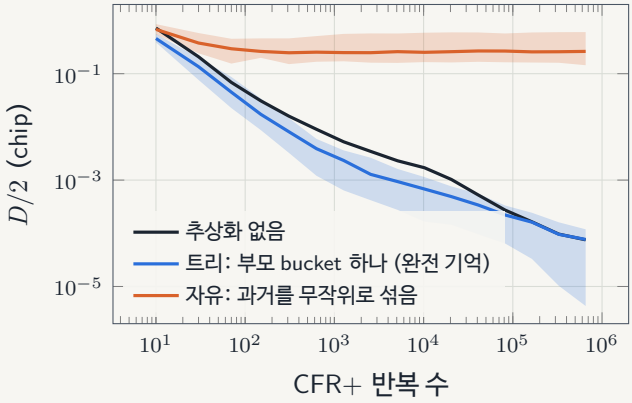
0.000067

65.5만 반복 뒤 = 추상화 없는 CFR+

203–270

최종 bucket (288개 중) · 같은 수의 k-means 0.14–0.88

트리 구조는 학습기를 돕고, 분할은 역방향이 끝낸다



Leduc, 고정 추상화 96 bucket, seed 10개. D: bucket 하나만 바꿔 얻는 이득의 합 (0이면 추상 게임을 푼 것).

65.5만 반복	트리	자유
$D/2$	0.00008	0.26
exploitability	1.81	1.74

분할의 수렴은 별개

트리라고 원 게임 성능이 좋아지지는 않았다. 정방향만 쓰고 트리를 지키면 $\mathcal{P}_0$에서 멈췄고 (2.93), 역방향 분할이 있으면 트리 여부와 상관없이 21/21이 수렴했다.

7-stud: bucket 이력은 고정 추상화를 넘었다

100M roots · 노트북 실행

비교군	bucket	평균 정책 LBR
bucket 이력 + 방법 B	861,446	1.060 ± 0.143
bucket 이력 + 구간 라벨	1,274,437	1.023 ± 0.140
k-means 1024	145,410	1.282 ± 0.130
k-means 256	37,249	1.603 ± 0.156

방법 B − k-means 1024 $= -0.22$ $[-0.41, -0.04]$ (같은 deal로 짝지은 차이). 역방향 분할은 아직 없는 버전이다.

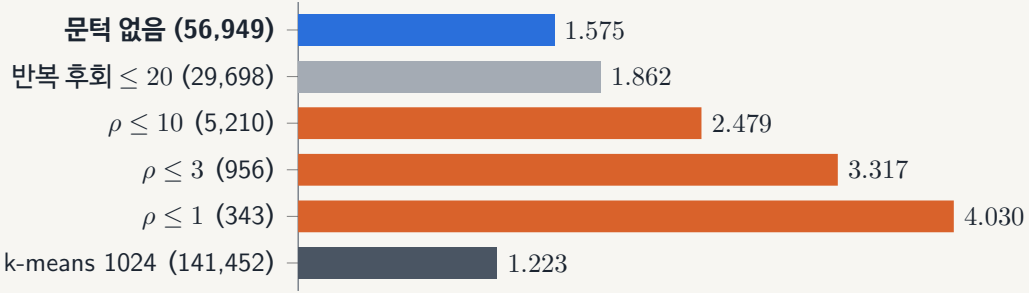
5.11M roots · ASWISS 완성형 시범

비교군	bucket	평균 정책 LBR
ASWISS (역방향 포함)	56,949	1.575 ± 0.146
역방향 없음 (방법 B)	31,645	1.805 ± 0.156
k-means 1024	141,452	1.223 ± 0.136

역방향 효과 -0.23 ± 0.21. 이 학습량에서는 아직 k-means 1024보다 $+0.35 \pm 0.19$ 높다. 완성형의 100M은 아직 돌리지 않았다.

LBR: exploitability의 근사 하한 (PolicyLBR, 64 particles, 20,000 pair, 낮을수록 좋음). 헤즈업, 5구부터 학습, 4구 버림·공개는 휴리스틱, seed 1.

판정을 미루면 손해였다 (ε 문턱 실험)



ρ가 작아도 좋은 정책이 아니다. $\varepsilon = 1$은 bucket 36개, $\rho = 0.86$에서 통과했지만 LBR은 7.5로 같은 시점 k-means의 7.6배였다.

문턱은 언제 판정할지의 조건이지 성능 지표가 아니다. 증명에서는 학습기 조건으로 쓰고, 실험에서는 매 epoch 판정했다.

정리

정리와 다음 단계

확인된 것

- ✓ Kuhn · Leduc: $\mathcal{P}_0$와 무작위 출발 모두 정지 상태, 추상화 없는 CFR+와 같은 값
- ✓ mini-stud: 역방향 분할로 bucket 이력 단위 손실의 대부분을 회복
- ✓ 7-stud 100M: bucket 이력이 모든 고정 k-means보다 낮은 LBR

남은 것

- 7-stud에서 역방향 분할을 넣은 ASWISS의 100M 실행
- 카드 휴리스틱 (power 군집) 제거: 카드를 한 장씩 관측으로
- 학습기 조건을 경로 밖 후회 없이 다시 쓰기 (도달 가중 이득 D)
- 표본 학습기 MCCFR+의 수렴 보장